



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



**UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS**

MATERIA:

INGENIERÍA WEB

2DO DEPARTAMENTAL – ENTREGA

Profesor:

POLANCO MONTELONGO FRANCISCO ANTONIO

Alumno:

ARREGUÍN VARELA SEBASTIÁN

1. Introducción

Este documento corresponde a la fase de diseño del proyecto de Ingeniería Web, un e-commerce tipo Amazon. Cubre los cuatro puntos pedidos: arquitectura del sistema, modelado UML, maquetado con diagrama de navegación, y modelo de datos.

El stack que se usará para el desarrollo es:

- Backend: Python con Flask
- Base de datos: MySQL
- Frontend: HTML, CSS y JavaScript (con validaciones en JS)
- Autenticación: OAuth 2.0
- Despliegue: servicio en la nube (AWS, GCP o Azure)

2. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor en tres capas, con el patrón MVC en el backend.

2.1 Las tres capas

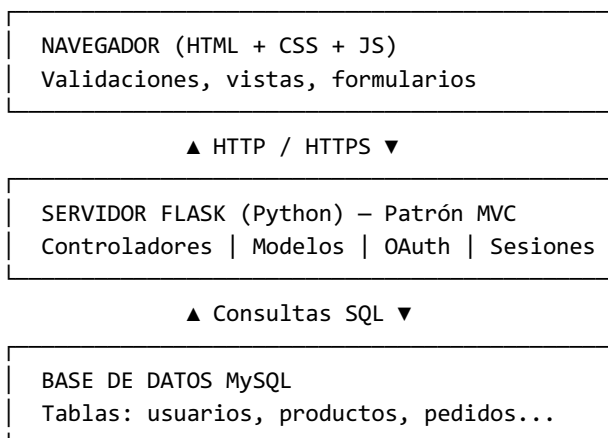
Capa de Presentación (Frontend): es lo que ve el usuario en el navegador. Hecha con HTML, CSS y JavaScript. Aquí van las validaciones de formularios (correo, password, RFC, CURP, etc.).

Capa de Lógica de Negocio (Backend): es el corazón del sistema. Está hecha en Python con Flask. Recibe las peticiones del navegador, aplica las reglas (validar stock, calcular totales, controlar accesos por perfil) y se comunica con la base de datos. Aquí también vive el OAuth y el manejo de sesiones.

Capa de Datos: el servidor MySQL donde se guarda todo (usuarios, productos, pedidos, etc.). Solo habla con el backend, nunca directo con el navegador.

2.2 Esquema general

Así se conectan las tres capas:



2.3 Patrón MVC en el backend

Dentro de Flask se aplica MVC para mantener el código ordenado:

- Modelo: clases que representan las entidades (Usuario, Producto, Pedido) y hacen las consultas a la base de datos.
- Vista: plantillas HTML con Jinja2 (lo que se le manda al navegador).
- Controlador: funciones de Flask asociadas a rutas. Reciben la petición, llaman al modelo, aplican la lógica y devuelven la vista.

2.4 Estructura de carpetas del proyecto

```
proyecto-ingenieria-web/
├── app.py                # Punto de entrada
├── config.py             # Configuración
├── requirements.txt       # Dependencias
├── /static/              # CSS, JS, imágenes
├── /templates/           # Vistas HTML (Jinja2)
├── /models/              # Acceso a datos
├── /controllers/         # Rutas Flask
├── /utils/               # Decoradores, helpers
└── /tests/               # Pruebas
```

2.5 Despliegue en la nube

La aplicación se desplegará en un servicio en la nube (a definir). Las opciones consideradas son:

Proveedor	Servidor	Base de datos
AWS	EC2	RDS for MySQL
Google Cloud	Compute Engine	Cloud SQL for MySQL
Azure	Virtual Machine	Azure DB for MySQL

3. Modelado UML

Se incluyen cuatro tipos de diagramas: casos de uso, clases, secuencia y actividad.

3.1 Casos de Uso

Tres actores principales más uno transversal:

- Cliente: compra, califica, recomienda.
- Administrador: gestiona usuarios, productos y categorías; consulta reportes.
- Personal de Inventarios: actualiza precio, stock, imágenes y estatus de pedidos.
- Sistema OAuth (actor externo): valida las credenciales en el login.

Los casos de uso por perfil son los siguientes:

CLIENTE

- CU01: Registrarse
- CU02: Iniciar sesión (incluye CU-Auth)
- CU03: Ver productos
- CU04: Filtrar por categoría
- CU05: Gestionar carrito (agregar, modificar, borrar)
- CU06: Realizar compra (incluye CU07, CU08)
- CU07: Seleccionar dirección de envío
- CU08: Seleccionar método de pago
- CU09: Ver estatus de pedido
- CU10: Calificar producto (0-5 estrellas)
- CU11: Recomendar producto

ADMINISTRADOR

- CU12: Iniciar sesión
- CU13: CRUD de usuarios
- CU14: CRUD de productos
- CU15: CRUD de categorías
- CU16: CRUD de catálogos
- CU17: Gestionar imágenes de productos
- CU18: Reporte de ventas (por mes/día)

PERSONAL DE INVENTARIOS

- CU19: Iniciar sesión
- CU20: Buscar productos
- CU21: Modificar precio
- CU22: Modificar stock
- CU23: Modificar imágenes
- CU24: Ver ventas del día
- CU25: Cambiar estatus de pedido

COMÚN A TODOS

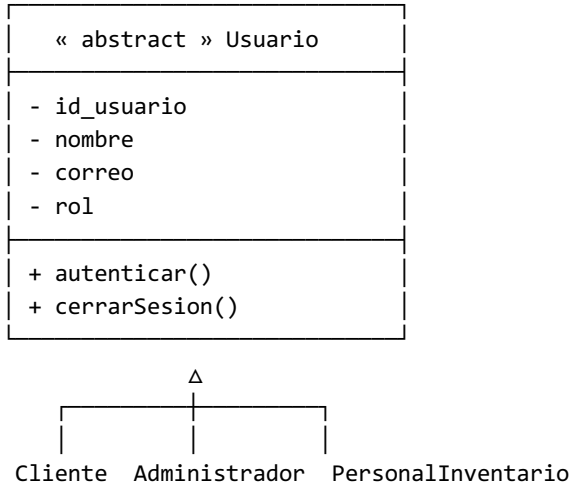
- CU-Auth: Autenticación OAuth

A continuación se describe a detalle el caso de uso más importante: Realizar Compra.

Caso de uso	CU06 - Realizar Compra
Actor	Cliente
Precondición	Cliente autenticado con productos en el carrito y al menos una dirección y método de pago registrados.
Flujo principal	1. El cliente entra al carrito. 2. Presiona 'Proceder al pago'. 3. El sistema muestra la dirección y método de pago principales. 4. El cliente puede cambiarlos si quiere. 5. El sistema valida que hay stock suficiente. 6. El cliente confirma el pago. 7. El sistema procesa el pago, descuenta stock y genera el pedido. 8. Se muestra el resumen con el número de pedido.
Flujo alternativo	Si en el paso 5 no hay stock suficiente, se cancela la compra y se muestra un mensaje sin descontar nada.
Postcondición	Pedido creado con estatus 'En proceso'. Stock actualizado.

3.2 Diagrama de Clases

Las clases principales del sistema y sus relaciones se muestran a continuación. La clase Usuario es abstracta y de ella heredan Cliente, Administrador y PersonalInventario.



Las relaciones principales entre clases son:

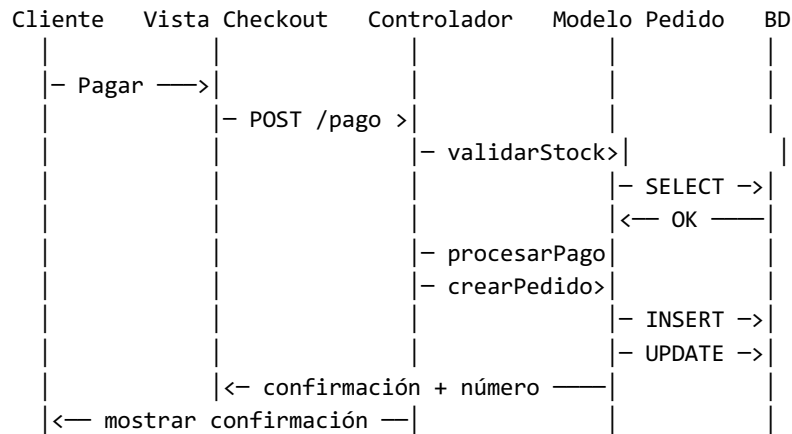
- Cliente tiene varias Direcciones (1 a N) y varios MetodosPago (1 a N).
- Cliente tiene un Carrito (1 a 1) que contiene ItemsCarrito (1 a N).
- Cliente hace varios Pedidos (1 a N), cada Pedido tiene DetallesPedido (1 a N).
- Producto pertenece a una Categoría (N a 1).
- Producto tiene varias ImágenesProducto (1 a N), recibe varias Calificaciones (1 a N) y Recomendaciones (1 a N).

Las clases entidad con sus atributos principales:

Clase	Atributos
Producto	id, nombre, precio, stock, descripción, días_entrega, id_categoría
Categoría	id, nombre, descripción
Pedido	id, id_cliente, id_dirección, id_método, fecha, total, estatus
Calificación	id, id_cliente, id_producto, estrellas (0-5), fecha
Recomendación	id, id_cliente, id_producto, texto, fecha

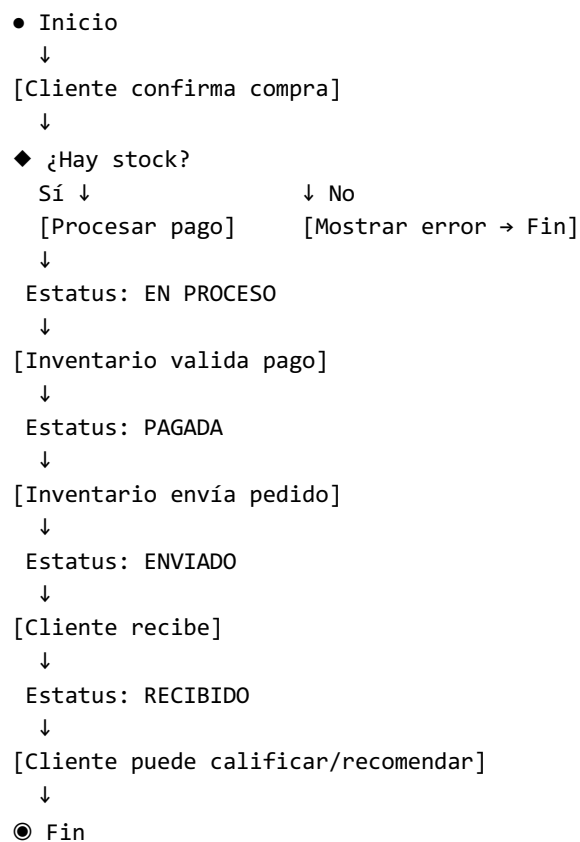
3.3 Diagrama de Secuencia: Realizar Compra

Muestra cómo interactúan los componentes cuando un cliente confirma una compra:



3.4 Diagrama de Actividad: Estatus de un Pedido

Flujo del estatus de un pedido desde la confirmación hasta la entrega:



4. Maquetado y Diagrama de Navegación

Se incluyen los wireframes de las pantallas más representativas y el diagrama de navegación organizado por perfil de usuario. Todas las pantallas comparten un header (logo, búsqueda, accesos) y un footer.

4.1 Wireframes

Landing Page:

[LOGO]	[Búsqueda...]	[Iniciar sesión]
BIENVENIDO AL E-COMMERCE		
[Cat 1]	[Cat 2]	[Cat 3] [Cat 4]
PRODUCTOS DESTACADOS		
[IMG]	[IMG]	[IMG] [IMG]
nom	nom	nom nom
\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$ \$\$\$
FOOTER		

Login:

INICIAR SESIÓN	
Correo:	[_____]
Password:	[_____]
	[Entrar]
— 0 —	
[Google]	[Facebook]
¿No tienes cuenta? Regístrate	

Registro de Cliente:

REGISTRO DE CLIENTE	
Nombre:	[_____]
Apellido paterno:	[_____]
Apellido materno:	[_____]
RFC:	[_____]
CURP:	[_____]
Correo:	[_____]
Password:	[_____]
Confirmar pass:	[_____]
	[Registrarme]

Catálogo de Productos:

[LOGO] [Buscar...] [Mi cuenta] [🛒 (3)]				
FILTROS	Ordenar: [Precio ▼]			
Cat A	[IMG]	[IMG]	[IMG]	[IMG]
Cat B	nom	nom	nom	nom
Cat C	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
Precio	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Min[___]	[+Car]	[+Car]	[+Car]	[+Car]
Max[___]				
[Filtrar]	◀ 1 2 3 ▶			

Carrito de Compras:

MI CARRITO	
[IMG] Producto 1	
\$250 Cant: [- 2 +]	\$500 [Borrar]
[IMG] Producto 2	
\$100 Cant: [- 1 +]	\$100 [Borrar]
TOTAL: \$600	
[Seguir comprando]	[Proceder al pago ▶]

Checkout:

FINALIZAR COMPRA
DIRECCIÓN DE ENVÍO
() Casa (Principal)
(•) Oficina
[+ Agregar dirección]
MÉTODO DE PAGO
(•) Visa **** 1234 (Principal)
() Mastercard **** 5678
TOTAL: \$600
[Confirmar pago]

Panel del Administrador:

PANEL ADMIN		[Admin ▼] [Salir]
MENÚ	Usuarios: 247 Productos: 1,520	
Dashb.	Ventas hoy: \$15,420	
Usuar.		
Produc.	GRÁFICA DE VENTAS DEL MES	
Categ.	[———— barras ———]	
Report.		

CRUD de Productos:

GESTIÓN DE PRODUCTOS					[+ Nuevo producto]
Buscar: [————]					Categoría: [———— ▼]
ID	Nombre	Precio	Stock	Acciones	
001	Laptop	\$15000	12	[Ver]	[✎] [🗑]
002	Mouse	\$250	85	[Ver]	[✎] [🗑]

Reporte de Ventas:

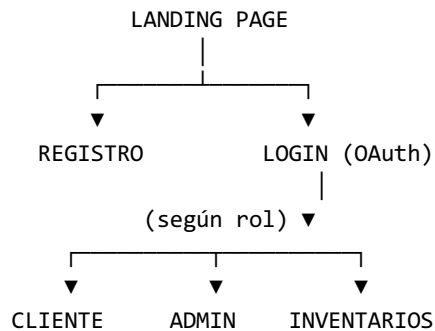
REPORTE DE VENTAS	
Filtrar: () Día (•) Mes	
Período: [Marzo ▼] [2025 ▼] [Generar]	
Total marzo: \$245,800	
Pedidos: 132	
Más vendido: Laptop X (47 uds.)	
[———— gráfica de líneas ———]	
[Exportar PDF] [Exportar Excel]	

Panel de Inventarios:

PANEL INVENTARIOS		[Aux ▼]	[Salir]
Buscar producto: [_____]		[Buscar]	
PEDIDOS DEL DÍA			
ID	Cliente	Estatus	Cambiar a
P101	Sebas	En proc.	[Pagada ▼]
P102	Ana	Pagada	[Enviado ▼]
P103	Carlos	Enviado	[Recibido ▼]

4.2 Diagrama de Navegación

Cómo se mueve el usuario por el sistema, organizado por perfil:



Cliente:

Catálogo → Detalle producto → Carrito → Checkout → Confirmación
Mi cuenta → Mis pedidos → Estatus / Calificar / Recomendar
Mi cuenta → Mis direcciones / Mis métodos de pago

Administrador:

Dashboard → Usuarios (CRUD)
→ Productos (CRUD) → Imágenes / Calificaciones
→ Categorías (CRUD)
→ Catálogos (CRUD)
→ Reporte de ventas

Personal de Inventarios:

Inicio → Buscar producto → Modificar precio / stock / imágenes
→ Pedidos del día → Cambiar estatus

Notas:

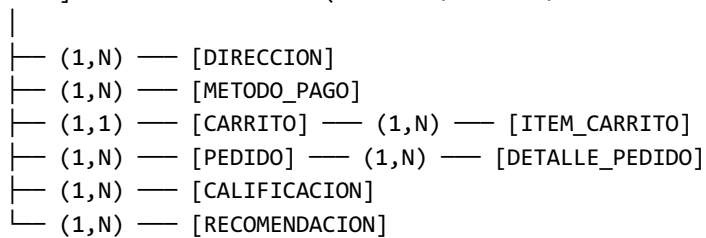
- Si un usuario intenta entrar a una ruta sin permiso, se le redirige al login.
- Operaciones delicadas (borrar, confirmar pago, cambiar estatus) piden confirmación.
- Si la sesión expira, se redirige al login.

5. Modelo de Datos

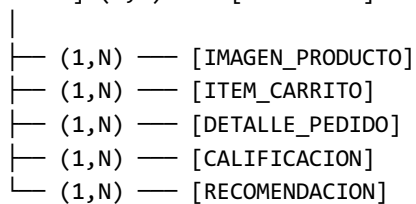
La base de datos tiene 14 tablas, todas normalizadas hasta 3FN. Se presenta primero el diagrama entidad-relación y luego el detalle de cada tabla.

5.1 Diagrama Entidad-Relación

[USUARIO] — tiene rol — (Cliente / Admin / Inventario)



[PRODUCTO] (N,1) — [CATEGORIA]



[PEDIDO] (N,1) — [DIRECCION]

[PEDIDO] (N,1) — [METODO_PAGO]

5.2 Tablas

Tabla: usuario

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_usuario	INT	PK	ID único
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre
apellido_paterno	VARCHAR(50)	NOT NULL	Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR(50)	NULL	Apellido materno
correo	VARCHAR(100)	UNIQUE	Correo electrónico
rfc	VARCHAR(13)	UNIQUE	Solo cliente
curp	VARCHAR(18)	UNIQUE	Solo cliente
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash de contraseña
rol	ENUM	NOT NULL	admin/cliente/inventario
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT NOW	Fecha de creación

Tabla: categoria

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_categoria	INT	PK	ID único
nombre	VARCHAR(80)	UNIQUE	Nombre
descripcion	TEXT	NULL	Descripción

Tabla: producto

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_producto	INT	PK	ID único
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre
descripcion	TEXT	NULL	Descripción
precio	DECIMAL(10,2)	≥ 0	Precio
stock	INT	≥ 0	Stock disponible
id_categoria	INT	FK	→ categoria
dias_entrega	INT	DEFAULT 5	Días estimados
activo	BOOLEAN	DEFAULT 1	Borrado lógico

Tabla: imagen_producto

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_imagen	INT	PK	ID único
id_producto	INT	FK	→ producto
url	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ruta de imagen
orden	INT	DEFAULT 0	Orden de display

Tabla: direccion

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_direccion	INT	PK	ID único
id_cliente	INT	FK	→ usuario
calle	VARCHAR(150)	NOT NULL	Calle
num_exterior	VARCHAR(10)	NOT NULL	Núm. exterior
num_interior	VARCHAR(10)	NULL	Núm. interior
colonia	VARCHAR(100)	NOT NULL	Colonia
cp	VARCHAR(5)	NOT NULL	CP
municipio	VARCHAR(100)	NOT NULL	Municipio
ciudad	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ciudad
pais	VARCHAR(50)	DEFAULT MX	País
es_principal	BOOLEAN	DEFAULT 0	Dirección principal

Tabla: metodo_pago

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_metodo	INT	PK	ID único
id_cliente	INT	FK	→ usuario
nombre_titular	VARCHAR(100)	NOT NULL	Titular
numero_tarjeta	VARCHAR(255)	Encriptado	Solo últimos 4 visibles
mes_vencimiento	INT	1-12	Mes venc.
anio_vencimiento	INT	NOT NULL	Año venc.
cvv	VARCHAR(255)	Encriptado	CVV

Campo	Tipo	Clave	Descripción
es_principal	BOOLEAN	DEFAULT 0	Método principal

Tabla: carrito

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_carrito	INT	PK	ID único
id_cliente	INT	FK UNIQUE	Un carrito por cliente
fecha_creacion	DATETIME	DEFAULT NOW	Fecha de creación

Tabla: item_carrito

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_item	INT	PK	ID único
id_carrito	INT	FK	→ carrito
id_producto	INT	FK	→ producto
cantidad	INT	> 0	Cantidad

Tabla: pedido

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_pedido	INT	PK	ID único
id_cliente	INT	FK	→ usuario
id_direccion	INT	FK	→ direccion
id_metodo	INT	FK	→ metodo_pago
fecha	DATETIME	DEFAULT NOW	Fecha compra
total	DECIMAL(10,2)	≥ 0	Total
estatus	ENUM	NOT NULL	en_proceso/pagada/enviado/recibido

Tabla: detalle_pedido

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_detalle	INT	PK	ID único
id_pedido	INT	FK	→ pedido
id_producto	INT	FK	→ producto

Campo	Tipo	Clave	Descripción
cantidad	INT	> 0	Cantidad
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio al comprar
subtotal	DECIMAL(10,2)	Calculado	cant × precio

Tabla: calificacion

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_calificacion	INT	PK	ID único
id_cliente	INT	FK	→ usuario
id_producto	INT	FK	→ producto
estrellas	INT	0-5	Calificación
fecha	DATETIME	DEFAULT NOW	Fecha

Tabla: recomendacion

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_recomendacion	INT	PK	ID único
id_cliente	INT	FK	→ usuario
id_producto	INT	FK	→ producto
texto	TEXT	NOT NULL	Reseña del cliente
fecha	DATETIME	DEFAULT NOW	Fecha

5.3 Notas sobre el modelo

- Todas las tablas están en 3FN (no hay datos repetidos ni dependencias transitivas).
- En detalle_pedido se guarda el precio del producto al momento de la compra, para que los reportes históricos no se rompan si el precio cambia después.
- Los productos no se borran físicamente, solo se marca activo = 0 (borrado lógico), para no romper las referencias en pedidos viejos.
- Los datos de tarjeta (número y CVV) se guardan encriptados. Solo se muestran los últimos 4 dígitos.
- La contraseña nunca se guarda en texto plano, solo el hash.
- Solo se puede calificar/recomendar un producto si el cliente lo compró antes (validación en la lógica).

6. Conclusiones

Este documento cubre los cuatro puntos solicitados: arquitectura, modelado UML, maquetado con navegación, y modelo de datos. El diseño se basa en los requerimientos del 1er departamental.

Las notas más importantes para la implementación son:

- Usar arquitectura de 3 capas con MVC en el backend Flask, para mantener el código ordenado.
- Definir 14 tablas en la base de datos cubriendo todos los requerimientos (múltiples direcciones, métodos de pago, imágenes, calificaciones, etc.).
- Diseñar la navegación de forma que cada perfil solo vea sus pantallas.

Con este diseño, en el 3er departamental se puede comenzar a implementar.

Repositorio

Todo está disponible en GitHub:

<https://github.com/sebasav21/Proyecto-Ingenier-a-Web>